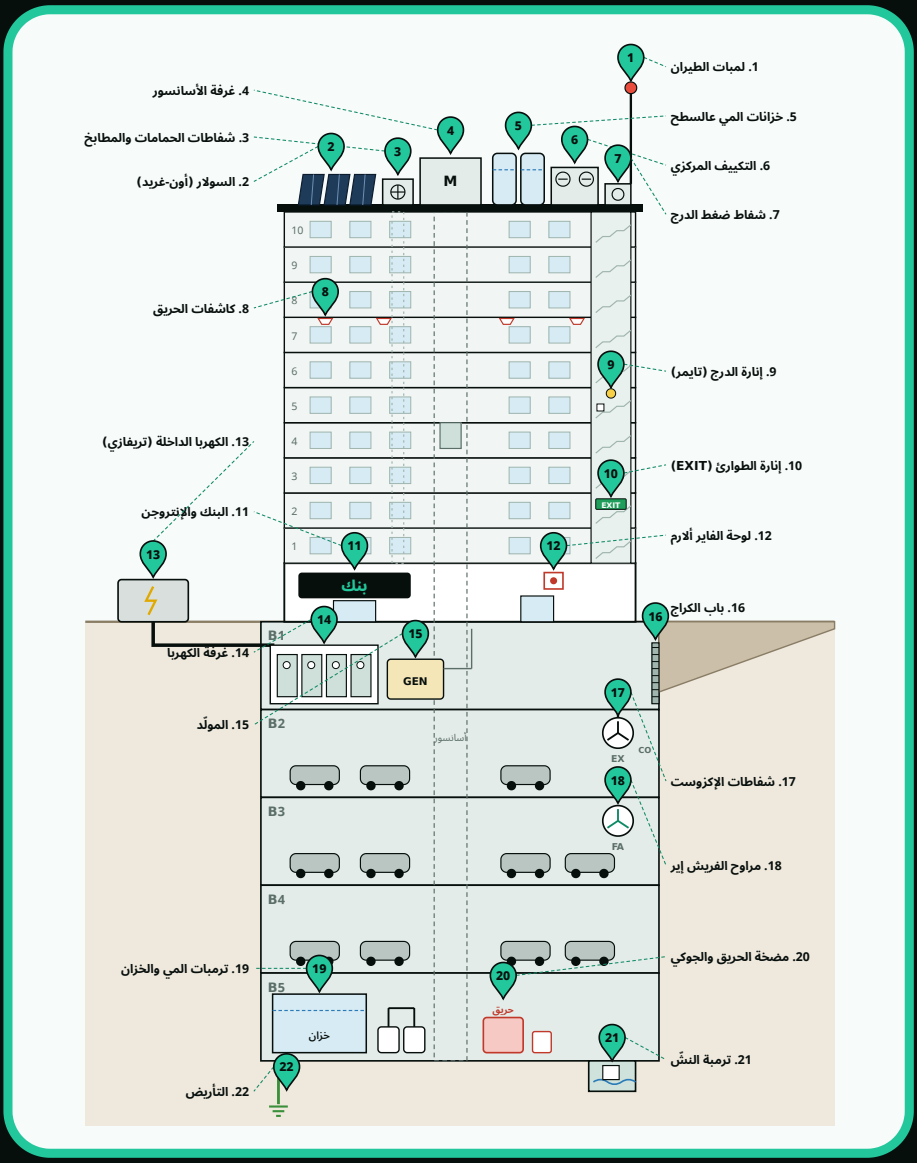
MrElectroAI

الكتاب الثاني بالسلسلة

الكلاسيك كنترول بالمختصر المفيد

25 قاعدة، وبناية وحدة: 10 طوابق، أرضي فيه بنك، و5 بيزمنت.
من محوّل الدولة لآخر موتور، وكيف بتأمر البناية حالها.



أنور الحسن الجاسم
كهربجي ومدرّب · لبنان

WhatsApp +961 79 434 479
TikTok · Instagram · Telegram: @MrElectroAI

الفهرس

i قبل ما تبلّش: كتاب على معايير IEC 1

★ خريطة البناية: 22 دبوس، وشرحها 3

الجزء 1: الكهربا بتفوت عالبناية

1 دارة القوة ودارة التحكم 6

2 الكهربا بتفوت عالبناية 10

3 التأريض 14

4 ريليه الفازات 17

5 الدولة والمولّد 21

6 السولار مع الدولة والمولّد 25

الجزء 2: عدّة الكنترول

7 الكونتاكتور 29

8 الأوفرلود والقواطع 32

9 الكبسات واللمبات والسيليكتور 35

10 دارة التثبيت 39

11 الريليه المساعد والتايمر 42

12 حواس البناية 46

13 قراية المخطط 49

الجزء 3: أنظمة البناية

14 لمبات الطيران وإنارة الدرج 52

15 خزانات المي والترمبات 56

16 ترمبة النشّ والتناوب 60

17 الإكزوست والفريش إير 64

18 ستار-دلتا 67

19 باب الكراج وعكس الدوران 71

20 الأسانسور 74

الجزء 4: الأمان والبناية كلّها

21 مضخة الحريق والجوكي 78

22 الفاير ألارم وشفاط الدرج 82

23 إنارة الطوارئ 86

24 الإنتروجن والبنك 89

25 مين بيأمر مين 92

مختبر القطع

17 قطعة بالـ3D: لفّها، شوف جوّاتها، واعمل TEST. وكل قاعدة إلها قطعة، فيها QR بيفتح عليها.

https://mrelectroai-spec.github.io/mrelectroai/lab/

قبل ما تبلّش

كتاب على المعايير الدولية IEC

بالتشبيه اللبناني، بس بالمعلومة يلّي بتنفعك وين ما اشتغلت.

هالكتاب مبني على معايير **اللجنة الدولية للتقنية الكهربائية** (IEC). يعني الرموز، وأرقام الأطراف، والألوان، وطريقة قراية المخطط، هيي نفسها يلّي بتلاقيها على القطع والكتالوجات بأغلب بلدان العالم، مش بس بلبنان.

١ شو المعايير يلّي مشينا عليها؟

المعيار	شو بيخصّ بالكتاب
IEC 60617	رموز المخططات: الكونتاكت، الكويل، الموتور، اللمبة
IEC 60947	القواطع والكونتاكتورات والأوفرلود: أرقام الأطراف (1-2، 13-14، 95-96، A1-A2) وتصنيف AC-3
IEC 60204-1	ألوان الكبسات ولمبات الإشارة، وكبسة الطوارئ
IEC 60445	ألوان الشرايط: الأخضر-الأصفر للأرض
IEC 60364	التمديدات بالبنايات وأنظمة التأريض متل TT

٢ الكود المحلّي قبل كل شي

المعايير الدولية بتعطيك الأساس. بس بكل بلد في **كود محلّي** وجهات مسؤولة (الدفاع المدني، الطيران المدني، شركة الكهربا) إلها الكلمة الأخيرة، خصوصاً بالتأريض، ومضخات الحريق، والفاير ألارم، وإنارة الطوارئ، ولمبات الطيران. لهيك، محل ما بيختلف الشي من بلد لبلد، كتبنا «**حسب الكود**» بدل رقم ثابت. والأرقام يلّي بالأمثلة (أمبير، ضغط، أوقات) هيي **أمثلة** للفهم، والضبط الحقيقي من لوحة القطعة والمصمّم.

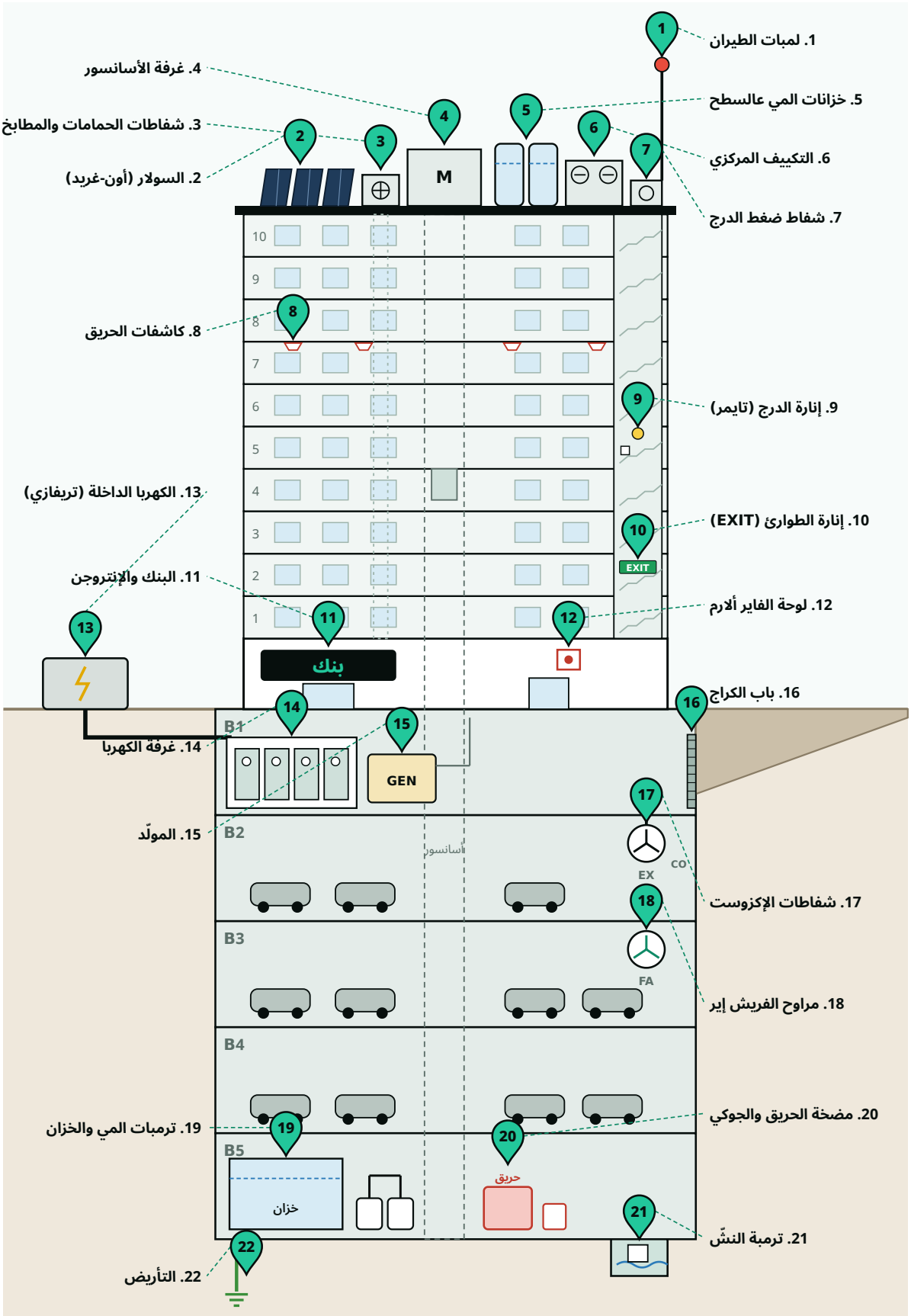
٣ كيف تستعمل الكتاب؟

1. **بلّش بخريطة البناية:** كل دبوس نظام، وكل نظام إلو قاعدة.
2. **كل قاعدة:** تشبيه بلدي، شرح فني، مثال، أسرار الورشة، رسمة مع شرحها، وزبدة.
3. **صوّر الـQR** أو كبس عليه: بيفتحلك القطعة بالـ3D بمختبر القطع، بتلفّها وبتعمل TEST.
4. **اختبر حالك** بكورس الكلاسيك المجاني عالموقع، بعد ما تخلّص كورس الكتاب الأول.

خريطة الكتاب

البناية تبعنا: 10 طوابق، أرضي فيه بنك، و5 بيزمنت

كل دبوس هوّي نظام بالبناية. اضغط عالرقم لتروح عشرحو، وكل نظام إلو قاعدة بالكتاب.



خريطة البناية: شو في وراء كل دبوس؟

كل دبوس عالخريطة هوّي نظام بالبناية. هون شرح قصير لكل واحد، والقواعد بتفصّلهن.

1 لمبات الطيران

بتنبّه الطيارات لعلوّ البناية. بتولّع بالليل لحالها بفوتوسيل أو تايمر فلكي، ومنيح تكون على مصدر ما بينقطع.

2 السولار (أون-غريد)

الإنفرتر بيشتغل مع كهربا الدولة. إذا انقطعت الدولة بيطفي لحالو (حماية Anti-islanding)، فما بيغذّي البناية إلا إذا كان النظام هايبرد مع بطاريات.

3 شفاطات الحمامات والمطابخ

مراوح عالسطح بتسحب الهوا من حمامات ومطابخ كل الطوابق عبر داكت. بتشتغل بتايمر أو بكبسة من غرفة الكهربا.

4 غرفة الأسانسور

الأسانسور إلو كونترول خاص فيه، بس بياخد أوامر من برّا: وقت الحريق بينزل عالطابق المحدّد (عادةً الأرضي) وبيفتح بوابو.

5 خزانات المي عالسطح

فلوت بالخزان الفوقاني بيعطي أمر للترمبات تحت لتشتغل لما المي تنقص، وتوقف لما يتعبّى.

6 التكييف المركزي

كمبريسرات وموتورات كبيرة بتحتاج تشغيل تدريجي (ستار-دلتا أو سوفت ستارتر). وقت الحريق، الفاير ألارم بيوقّف وحدات التكييف لحتى ما توزّع الدخان.

7 شفاط ضغط الدرج

بالعادة طافي. وقت الحريق بيشتغل لحالو وبيعمل ضغط بالدرج، لحتى ما يفوت الدخان والناس تنزل بأمان.

8 كاشفات الحريق

كاشفات دخان وحرارة وكبسات إنذار بكل طابق، كلّها موصولة على لوحة الفاير ألارم.

9 إنارة الدرج (تايمر)

كبسة بكل طابق بتولّع لمبات الدرج كلّها، وتايمر الدرج بيطفيها لحالو بعد دقايق. أو حساس حركة بكل طابق.

10 إنارة الطوارئ (EXIT)

لمبات فيها بطارية بتولّع لحالها لما تنقطع الكهربا، ولافتات EXIT بتدلّ عطريق الطلعة.

11 البنك والإنتروجن

حساسات حركة وكسر زجاج وفتح أبواب على لوحة إنذار، بتضرب سيرينا وبتبعت تنبيه. البنك عادةً إلو نظامو الخاص ومصدر ما بينقطع (UPS).

12 لوحة الفاير ألارم

هيي «الراس» وقت الحريق: بتعطي أوامر بريليهات لباقي الأنظمة، للأسانسور والتكييف والشفاطات.

13 الكهربا الداخلة (تريفازي)

من محوّل الدولة: تلات فازات ونوترال، نازلين بكابل لغرفة الكهربا.

14 غرفة الكهربا

فيها ساعات الدولة والتابلو الرئيسي، وريليه الفازات يلّي بيحمي الموتورات إذا فاز غاب أو انعكس الترتيب.

15 المولّد

بيشتغل لما تنقطع الدولة. التحويل بإنترلوك يدوي أو ATS أوتوماتيك، وممنوع الدولة والمولّد يلتقوا على نفس الخط.

16 باب الكراج

موتور بيعكس دورانو (فتح وسكّر)، مع ليميت سويتش لآخر المشوار، وفوتوسيل أمان بيوقّفو أو بيرجّعو إذا في سيارة تحتو.

17 شفاطات الإكزوست

بتسحب الهوا الوسخ من البيزمنت لبرّا، بتايمر أو بحساس CO. ببعض البنايات بتشتغل كمان كشفاطات دخان وقت الحريق.

18 مراوح الفريش إير

بتدخّل هوا نضيف بدل يلّي انسحب. منربطها بالإكزوست بالكنترول لحتى يشتغلوا سوا، وعادةً الإكزوست أقوى لحتى ما يطلع الدخان عالطوابق.

19 ترمبات المي والخزان

فلوت بالخزان التحتاني بيحمي الترمبة من الشغل عالناشف، وبرشر سويتش بيشغّل ترمبات الضغط لما الضغط ينزل.

20 مضخة الحريق والجوكي

الجوكي بتعوّض النقص الصغير بالضغط. إذا الضغط نزل كتير بتشتغل مضخة الحريق، وما منحطّلها أوفرلود بيوقّفها لأنو شغلها وقت الحريق أهم من سلامة الموتور.

21 ترمبة النشّ

بجورة تحت آخر بيزمنت. فلوت بيشغّلها لما تطلع المي، وفلوت أعلى منّو بيعطي إنذار إذا المي ما نزلت.

22 التأريض

قضبان بالأرض موصولة بالتابلو الرئيسي. مش كنترول، بس من دونو الحماية ما بتشتغل صح، وأي جسم معدني بيصير خطر.

✓ الزبدة

كل هالأنظمة بتاخد أوامر وبتعطي أوامر. بالكتاب منفهم كل نظام لحالو، وبالآخر منعرف كيف بتشتغل البناية كلّها سوا، وكيف بتطفيها وبتولّعها.

القاعدة 1

الكلاسيك كنترول: دارتين، وحدة بتشتغل ووحدة بتأمر

قبل أي كونتاكتور أو كبسة، لازم تفرّق بين دارة القوة ودارة التحكم.

١ التشبيه البلدي

تخيّل **عتّال ومعلّم** بالمستودع. العتّال هو يلّي بيشيل الأكياس التقيلة، والمعلّم ما بيلمس ولا كيس، بس بيقلّو **«شيل»** أو **«وقّف»**. العتّال هو **دارة القوة**: بيحمل التيار الكبير يلّي بيدوّر الموتور. والمعلّم هو **دارة التحكم**: تيارها صغير، وشغلتها بس تعطي الأمر.

٢ الشرح الفني

الكلاسيك كنترول هو إنك تشغّل وتطفي وتحمي الموتورات بقطع كهروميكانيكية: كبسات، كونتاكتورات، ريليهات، تايمرات وأوفرلود. «المنطق» كلّو بالتشريك نفسو، مش ببرنامج متل الـPLC.

كل دارة كلاسيك كنترول فيها جزئين:

	دارة القوة	دارة التحكم
شو بتعمل	بتوصّل الكهربا للموتور	بتقرّر إيمتى الموتور بيشتغل وإيمتى بيوقف
التيار	كبير، قدّ تيار الموتور	صغير، تيار الكويل واللمبات
الفولت	عادةً تلات فازات 380V	غالباً 220V (فاز ونوترال) أو 24V من محوّل

القطع	قاطع رئيسي، الكونتاكتات الأساسية للكونتاكتور، الأوفرلود، الموتور	قاطع صغير، كبسات، كويل الكونتاكتور، كونتاكتات مساعدة، لمبات
الشريط	قياسو حسب تيار الموتور	رفيع، عادةً 1 أو 1.5 مم²

الصلة بين الدارتين هي **الكونتاكتور**: لمّا دارة التحكم تعطي كهربا للكويل تبعو، بيصير مغناطيس وبيسكّر الكونتاكتات الكبيرة بدارة القوة، فبيشتغل الموتور. بتقطع عن الكويل، بتفتح الكونتاكتات وبيوقف.

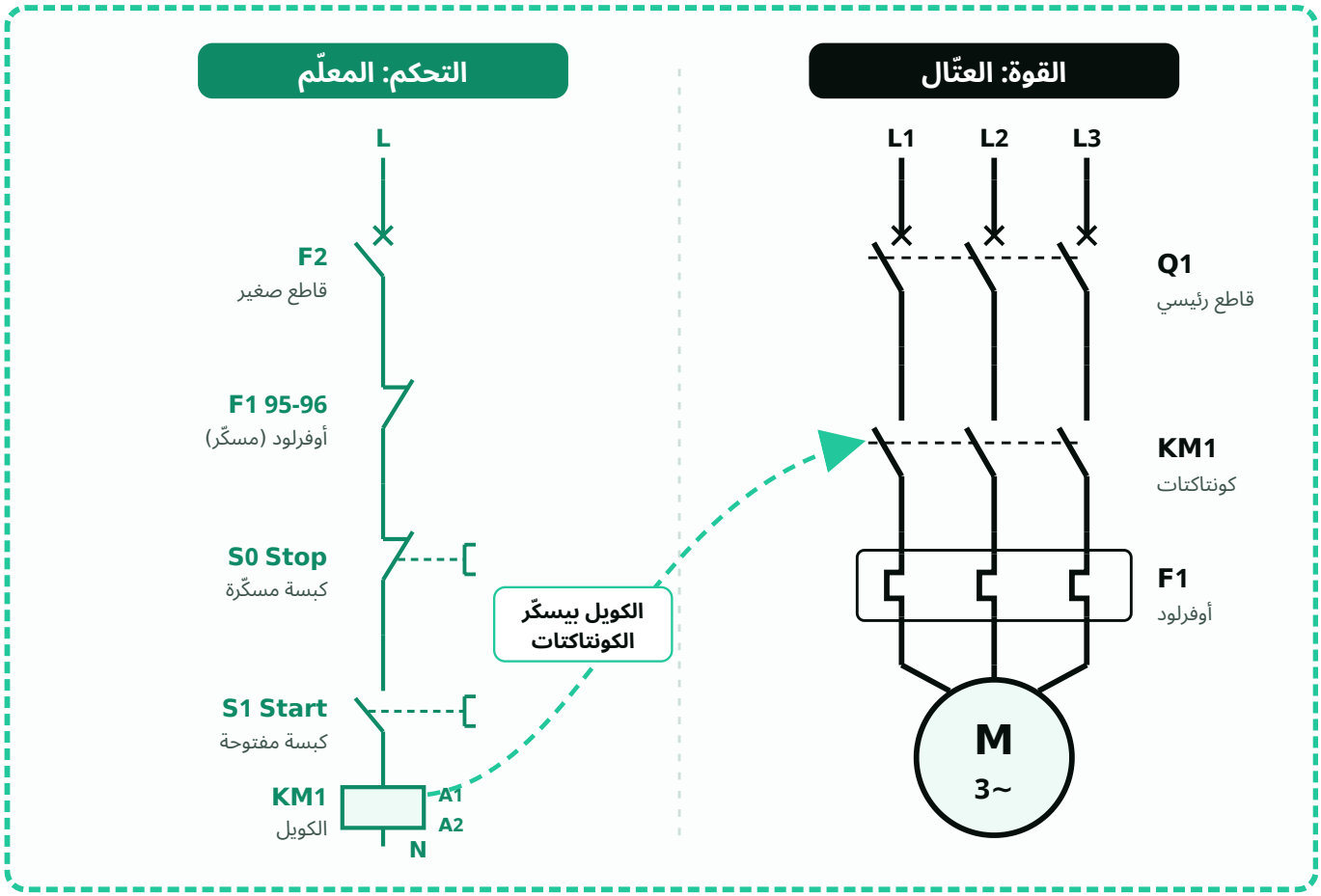
✎ مثال

ترمبة المي بالبيزمنت: **دارة القوة** تلات فازات، شريطها حسب تيار الموتور، والكونتاكتور بيوصّلها حوالي 15 أمبير. **دارة التحكم** 220V بشريط رفيع: كبسة Start بتعطي الكويل تيار صغير (أقل من أمبير)، والكويل بيشدّ الكونتاكتات الكبيرة. يعني كبسة صغيرة بإصبعك عم تتحكّم بموتور كبير.

٣ أسرار الورشة

1. **اقرا فولت الكويل قبل ما تشبك.** مكتوب عالكونتاكتور (مثلاً 220V AC أو 24V). كويل 24V إذا عطيتو 220V بيحترق، وكويل 220V عـ24V ما بيشدّ.
2. **جرّب الكنترول لحالو أوّل.** افصل قاطع القوة، وشغّل دارة التحكم بس. إذا الكونتاكتور بيشدّ وبيفلت متل ما بدك، ساعتها رجّع القوة.
3. **فرّق الألوان.** خلّي شريط الكنترول بلون غير القوة (المعيار الأوروبي بيقترح الأحمر لكنترول الـAC)، بتريّح حالك وقت الصيانة.
4. **الكنترول 24V ما بيعني التابلو آمن.** دارة القوة بعدها 380V. اطفي القاطع الرئيسي قبل ما تفوت إيدك.

٤ الرسمة



شكل 1.1: دارة القوة ودارة التحكم لموتور تلات فازات

٥ شرح الرسمة

1. اضغط **S1**: بتوصل الكهربا من F2 عبر 95-96 وS0 لعند الكويل، فبيشدّ KM1.
2. الكونتاكتات الأساسية تبع KM1 بتسكّر، والتلات فازات بيوصلوا عالموتور عبر الأوفرلود، فبيدور.
3. إذا الموتور سحب أكتر من اللازم مدة طويلة، الأوفرلود بيفتح 95-96، الكويل بيفلت والموتور بيوقف.
4. انتبه: بهالدارة الموتور بيضلّ شغّال **بس طول ما إنت ضاغط** عـS1. ليش؟ لأنو ما في شي «بيمسك» الكويل بعد ما تشيل إيدك.

✓ الزبدة

- **Start = NO، وStop = NC دايماً.**
- **السيليكتور بيضلّ عوضعيتو، والكبسة بترجع.**
- **أخضر عادي، أحمر عطل، أصفر تنبيه.**
- **الطوارئ حمرا على صفرا، وبتقطع بس ما بتعزل.**

كبسة الـStart بترجع لما تشيل إيدك. كيف بيضلّ الموتور شغّال؟ **القاعدة 10**.

صوّر وجرّب بالـ3D

الكبسات

وبالمختبر كمان:
السيليكتور، اللمبات

القاعدة 10

دارة التثبيت: الكونتاكتور بيمسك حالو

أهم دارة بالكلاسيك كنترول. كل موتور بالبناية تقريباً بيشتغل فيها.

١ التشبيه البلدي

بتفتح باب ثقيل بإيدك، وبتحطّ **حجرة** وراه. بتشيل إيدك والباب بيضلّ مفتوح. إيدك هيي الـ**Start**، والحجرة هيي **كونتاكت التثبيت**. وبس حدا يشيل الحجرة (**Stop**)، الباب بيتسكّر لحالو.

٢ الشرح الفني

منحطّ كونتاكت مساعد مفتوح من نفس الكونتاكتور (13-14) **بالتوازي** مع كبسة الـStart. بتكبس Start، الكويل بيشدّ، و13-14 بيسكّر. بتشيل إيدك، الكهربا بتمرق بـ13-14 والكويل بيضلّ شادد.

كل شي بدّو يوقّف الموتور بيتحطّ **بالتسلسل** قبل: الـStop (NC)، و95-96 تبع الأوفرلود، والطوارئ. أي واحد بيفتح، الكويل بيفلت، و13-14 بيفتح معو، فالدارة بتنسى.

ميزة أمان: إذا انقطعت الكهربا ورجعت، الموتور **ما بيرجع يدور لحالو**. لازم حدا يكبس Start من جديد.

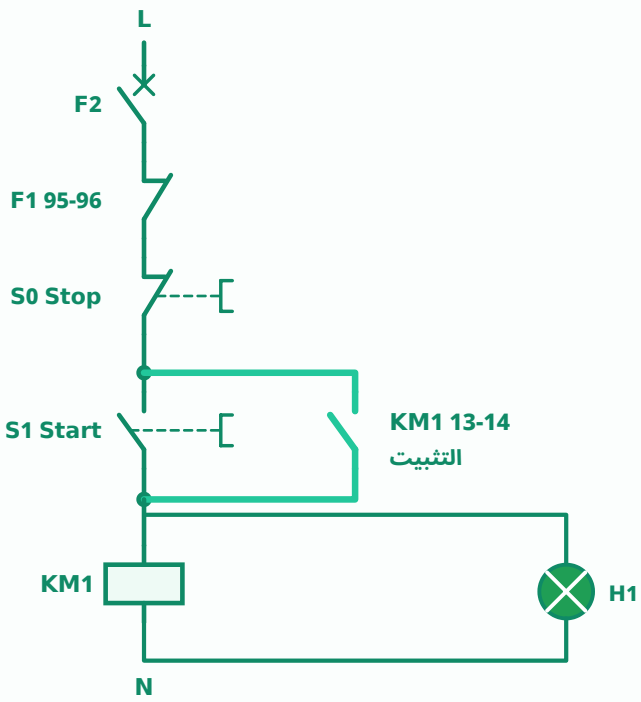
✎ مثال

شفاط البيزمنت: الناطور بيكبس Start الصبح وبيروح. الشفاط بيضلّ شغّال. الساعة 2 قطعت الدولة، وبعد دقيقة اشتغل المولّد. الشفاط **ما رجع** لحالو، والناطور شاف اللمبة الخضرا طافية وكبس Start. للترمبات يلّي لازم ترجع لحالها، منشغّلها بالفلوت عـأوتو.

٣ أسرار الورشة

1. **13-14، مش 21-22.** إذا شبكت المسكّر بالغلط، الكونتاكتور بيصير يشدّ ويفلت (يطقطق) أوّل ما تعطي كهربا.
2. **التثبيت حول الـStart بس.** إذا لفّيت 13-14 حول الـStop كمان، ما بقى تقدر توقّف الموتور.
3. **جرّب بالترتيب:** Start وشيل إيدك (لازم يضلّ)، Stop (لازم يوقف)، Test الأوفرلود (لازم يوقف)، اقطع الكنترول ورجّعو (لازم يضلّ واقف).
4. **الكونتاكتور بيطقطق؟** غالباً 13-14 مش ماسك منيح، أو الفولت عم ينزل وقت الإقلاع. شدّ البراغي وقيس.

٤ الرسمة



1. **كبس Start**
   الكويل شدّ
2. **13-14 سكّر**
   صار في طريق تاني
3. **شيل إيدك**
   الكويل ماسك حالو
4. **Stop أو 95-96**
   الطريق انقطع، فلت
5. **انقطعت الكهربا**
   بيفلت، وما بيرجع لحالو

13-14 بالتوازي مع الـStart بس، والـStop والـ95-96 بالتسلسل قبلن.

شكل 10.1: دارة التثبيت مع لمبة «شغّال»

انتهت العيّنة

هيدي كانت عيّنة. بالكتاب الكامل:

«الكلاسيك كنترول بالمختصر المفيد»: بناية وحدة، 10 طوابق وأرضي فيه بنك و5 بيزمنت، ومن محوّل الدولة لآخر موتور، كيف بتأمر البناية حالها.

- **25 قاعدة، 100 صفحة بخط كبير:** من الكونتاكتور ودارة التثبيت، لستار-دلتا وباب الكراج، لمضخة الحريق والفاير ألارم.
- **كل قاعدة:** تشبيه بلدي، شرح فني، مثال، أسرار الورشة، رسمة مع شرحها، وزبدة.
- **على المعايير الدولية IEC:** نفس الرموز والأرقام يلّي عالقطع بكل العالم.
- **آخر قاعدة «مين بيأمر مين»:** شو بيصير بالبناية كلّها لما تنقطع الدولة، ولما يصير حريق.

مختبر القطع: 17 قطعة بالـ360°

لفّ كل قطعة بإصبعك، شوف جوّاتها، كبّر وصغّر، واكبس TEST لتشوف كيف بتشتغل، مع مخطط بيتحرّك معها. كل قاعدة إلها QR بيفتح قطعتها.

https://mrelectroai-spec.github.io/mrelectroai/lab/

250 سؤال: كورس الكلاسيك المجاني

بعد كورس الكتاب الأول (180 سؤال)، بينفتحلك كورس الكلاسيك: 10 أسئلة على كل قاعدة، مفهوم وموقف وعطل وأرقام ومخطط وسلامة، وبالآخر شهادة باسمك.

https://mrelectroai-spec.github.io/mrelectroai/course/

19$
الكتاب الكامل

أو

25$
الكتابين سوا: الكهرباء + الكلاسيك

اطلب الكتاب الكامل عالواتساب **+961 79 434 479**

TikTok · Instagram · Telegram: @MrElectroAI